



APOSTILA Nº 1
TURMA: TOTALIDADE 07
COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
PROFESSOR (A): Mikael Maronez
NOME DO ALUNO:

2021 – Centenário Paulo Freire.

EDUCAR É UM ATO DE AMOR. Paulo Freire

MATEMÁTICA – PROPORCIONALIDADE E REGRA DE TRÊS

Apostila 1 • Totalidade 7 • A matemática das compras, do trabalho e das decisões do dia a dia

⚠ ATENÇÃO — REGRA DA APOSTILA: todos os cálculos devem ser DEMONSTRADOS, na própria folha ou em folha anexa, sempre indicando o número da questão. Destaque a resposta final. Questões sem o desenvolvimento do cálculo não serão consideradas na correção.

AULA 1 (EM13MAT314) — Grandezas direta e inversamente proporcionais

Para começar: no mercado, o arroz de 1 kg custa R\$ 6,00 e o pacote de 5 kg custa R\$ 27,50. Qual vale mais a pena? Dividindo: $R\$ 27,50 \div 5 = R\$ 5,50$ por quilo — o pacote grande sai R\$ 0,50 mais barato por quilo. Comparações como essa usam a ideia de proporção, o assunto desta apostila.

DIRETAMENTE PROPORCIONAIS ↑↑

As duas grandezas crescem juntas.
Mais pães → mais dinheiro.
Mais horas de trabalho → mais salário.
Ex.: 1 pão R\$ 1,00 → 10 pães R\$ 10,00.

INVERSAMENTE PROPORCIONAIS ↓↓

Uma cresce, a outra diminui.
Mais pedreiros → menos dias de obra.
Mais velocidade → menos tempo de viagem.
Ex.: 1 pedreiro, 12 dias → 4 pedreiros, 3 dias.

► Exercícios – Aula 1

1) No mercado, o detergente de 500 mL custa R\$ 4,20 e o galão de 2 litros custa R\$ 15,20. Calcule o preço por litro de cada um e diga qual compensa mais. Justifique com os cálculos.

R.:

2) Um pacote de 250 g de café custa R\$ 9,00. Em outro mercado, o quilo do mesmo café sai por R\$ 34,00. Qual das duas opções é mais vantajosa? Quanto se economiza por quilo?

R.:

3) Classifique cada situação como DIRETA ou INVERSA: a) quantidade de pães e preço pago; b) velocidade do ônibus e tempo de viagem; c) número de pedreiros e dias de obra; d) horas trabalhadas e salário; e) tempo de banho e valor da conta de água; f) número de parcelas de uma compra e valor de cada parcela.

R.:

R.:

4) Uma família consome 12 kg de arroz por mês. O pacote de 5 kg custa R\$ 27,50 e o de 1 kg custa R\$ 6,00. Qual é a forma mais barata de comprar os 12 kg do mês, combinando os dois tamanhos? Quanto se economiza em relação a comprar tudo em pacotes de 1 kg?

R.:

5) Uma receita de salgados rende 25 unidades com 400 g de carne. Quantos gramas de carne são necessários para produzir 90 salgados para uma festa? Dê a resposta também em kg.

R.:

AULA 2 (EM13MAT314) — Regra de três simples: grandezas diretas

A regra de três serve para descobrir um valor desconhecido (x) quando conhecemos três valores:

1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
Monte a tabela com as duas grandezas	Verifique: direta ou inversa?	Direta: multiplique EM CRUZ. Inversa: EM LINHA

Exemplo resolvido 1 — 3 kg de carne custam R\$ 54,00. Quanto custam 5 kg?

kg $\rightarrow$ R\$: 3 $\rightarrow$ 54 e 5 $\rightarrow$ x. Mais carne, mais dinheiro: DIRETA.

Em cruz: $3 \cdot x = 5 \cdot 54 \rightarrow 3x = 270 \rightarrow x = 270 \div 3 = \text{R\$ } 90,00$.

Exemplo resolvido 2 — Uma receita usa 2 xícaras de farinha para 12 pães. Quantas xícaras para 30 pães?

xícaras $\rightarrow$ pães: 2 $\rightarrow$ 12 e x $\rightarrow$ 30. DIRETA.

Em cruz: $12 \cdot x = 2 \cdot 30 \rightarrow 12x = 60 \rightarrow x = 60 \div 12 = 5$ xícaras.

► Exercícios – Aula 2

1) Um trabalhador recebe R\$ 132,00 por 8 horas de serviço. Quanto ele recebe por uma semana de 44 horas? E por um mês de 4 semanas?

R.:

2) Um carro faz 12 km por litro. Para uma viagem de 420 km, com a gasolina a R\$ 5,90 o litro, quantos litros serão gastos e qual o custo total do combustível?

R.:

3) Uma máquina produz 240 peças em 1 hora e 30 minutos. Mantendo o ritmo, quantas peças produz em 4 horas? (Dica: transforme o tempo em minutos.)

R.:

4) 3,5 kg de carne custam R\$ 87,50. Quanto custam 5,2 kg da mesma carne?

R.:

5) Uma impressora imprime 2.400 folhas em 40 minutos. Quantas folhas imprime em 1 hora e 45 minutos?

R.:

6) 350 g de queijo custam R\$ 22,40. Quanto custa 1,2 kg do mesmo queijo? (Atenção: 1 kg = 1000 g.)

R.:

AULA 3 (EM13MAT314) — Regra de três: grandezas inversas

Quando as grandezas são INVERSAS (uma cresce, a outra diminui), não multiplicamos em cruz: multiplicamos EM LINHA (lado a lado).

Exemplo resolvido 3 — 4 pedreiros constroem um muro em 12 dias. Em quantos dias 6 pedreiros constroem o mesmo muro?

pedreiros $\rightarrow$ dias: 4 $\rightarrow$ 12 e 6 $\rightarrow$ x. Mais pedreiros, MENOS dias: INVERSA.

Em linha: $6 \cdot x = 4 \cdot 12 \rightarrow 6x = 48 \rightarrow x = 48 \div 6 = 8$ dias.

Exemplo resolvido 4 — A 80 km/h, uma viagem dura 3 horas. A 100 km/h, quanto tempo dura?

velocidade $\rightarrow$ tempo: 80 $\rightarrow$ 3 e 100 $\rightarrow$ x. INVERSA.

Em linha: $100 \cdot x = 80 \cdot 3 \rightarrow 100x = 240 \rightarrow x = 2,4 \text{ h} = 2 \text{ h } 24 \text{ min}$.

► Exercícios – Aula 3

1) Uma viagem de 240 km feita a 80 km/h dura quanto tempo? E a 60 km/h? Quantos minutos de diferença há entre as duas situações?

R.:

2) 5 máquinas iguais fazem um serviço em 14 horas. Se uma delas quebrar logo no início, quantas horas as 4 restantes levarão? Dê a resposta em horas e minutos.

R.:

3) O estoque de ração de um sítio alimenta 8 vacas por 45 dias. Se o dono comprar mais 4 vacas, por quantos dias o mesmo estoque vai durar?

R.:

4) 3 bombas iguais enchem um reservatório em 2 horas e 40 minutos. Quanto tempo levariam 4 bombas? (Dica: trabalhe em minutos.)

R.:

5) DESAFIO: 6 pedreiros foram contratados para fazer um muro em 20 dias. Após 5 dias de trabalho, 2 pedreiros deixaram a obra. Quantos dias A MAIS que o previsto a obra vai levar? (Dica: calcule quanto do serviço já foi feito e quanto falta.)

R.:

R.:

AULA 4 (EM13MAT101) — Aplicações no dia a dia e questões ENEM/Encceja

Agora vamos misturar tudo: leia com atenção, decida se a situação é direta ou inversa e resolva.

► Exercícios – Aula 4

1) Num mapa, 1 cm representa 25 km. Duas cidades estão separadas por 8,4 cm no mapa. a) Qual a distância real entre elas?
b) Quanto tempo dura a viagem de ônibus a uma velocidade média de 70 km/h?

R.:

R.:

2) A dose diária de um antibiótico é 8 mg por kg de peso do paciente, dividida em 2 doses iguais por dia. Para um paciente de 65 kg, quantos mg tem cada dose?

R.:

3) Uma pessoa consome, em média, 110 litros de água por dia. Quantos litros uma família de 4 pessoas consome em 30 dias? Dê a resposta também em m^3 ($1 m^3 = 1000$ litros).

R.:

4) Uma costureira usa 21 metros de tecido para fazer 15 camisetas. Quantos metros precisa para uma encomenda de 40 camisetas?

R.:

5) (Estilo ENEM) Uma impressora imprime 25 páginas por minuto. Uma gráfica precisa imprimir 2.000 páginas de uma apostila. Trabalhando sem parar, o tempo necessário será de:

a) 40 min b) 1 h c) 1 h 20 min d) 1 h 30 min e) 2 h

6) (Estilo ENEM) Uma receita para 8 pessoas usa 500 g de macarrão. Para uma festa com 20 pessoas, a quantidade necessária de macarrão será de:

a) 1 kg b) 1,25 kg c) 1,5 kg d) 2 kg e) 2,5 kg